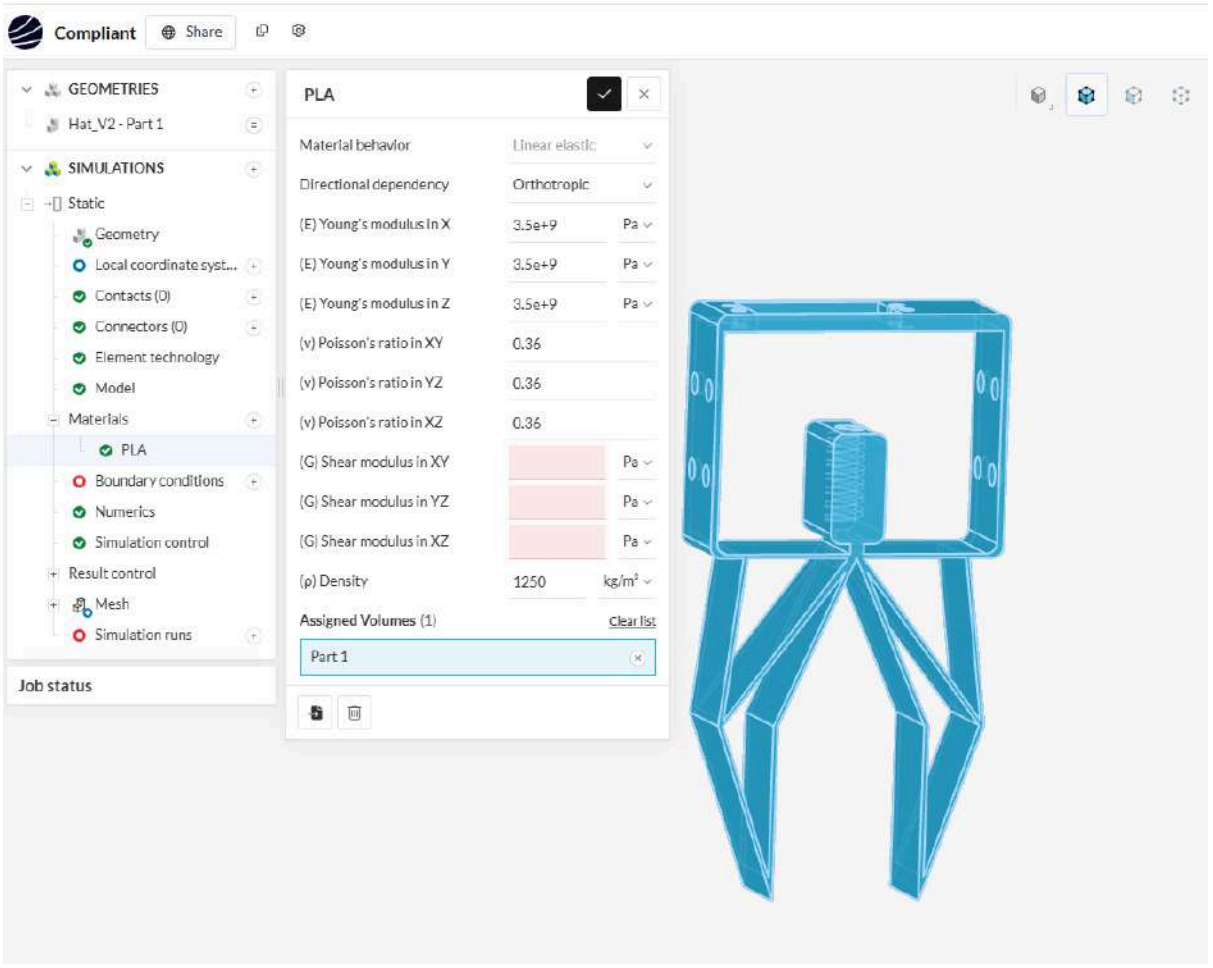


Pour répondre directement : **Dans SimScale, tu ne peux pas simuler le *processus* d'impression ligne par ligne, mais tu peux (et dois) simuler le *comportement mécanique* qui en résulte.** Un morceau de PLA injecté dans un moule est **Isotrope** (il a la même résistance dans toutes les directions). Un PLA imprimé en 3D est **Orthotrope** (ses propriétés mécaniques varient selon 3 axes perpendiculaires, l'axe Z étant beaucoup plus faible).

1. Définir un comportement matériel Orthotrope

- Dans les paramètres de ton matériau, cherche l'option **Material behavior** (Comportement du matériau).
- Change-le de *Linear elastic (Isotropic)* à **Linear elastic (Orthotropic)**.

2. Entrer les données directionnelles du PLA imprimé

Une fois le matériau défini sur Orthotrope, SimScale te demandera d'entrer les propriétés (Module d'Young, Coefficient de Poisson, Module de cisaillement) pour les 3 directions

Axes X et Y (dans le plan de la couche) : Le module d'Young sera élevé, proche des valeurs nominales du PLA (ex: 2800 à 3300 MPa). C'est là que le plastique est continu.

- **Axe Z (perpendiculaire aux couches) :** Le module d'Young sera nettement plus faible (souvent 20 à 30% de moins, ex: 2000 à 2500 MPa), et la limite d'élasticité (Yield strength) chutera drastiquement à cause de la faible adhérence inter-couches.

Le flux de travail recommandé (Workflow) :

1. **Phase d'idéation (Optimisation) :** Fais ton optimisation topologique en considérant le PLA comme **Isotrope**, mais en utilisant une limite d'élasticité très conservatrice (prends la valeur de la résistance de l'axe Z pour tout le modèle). Cela forcera l'algorithme à créer des charnières un peu plus épaisses.
2. **Phase de validation (Simulation statique) :** Une fois la forme optimisée générée et lissée, réimporte-la dans SimScale et lance une analyse **Statique Structurelle** standard avec le matériau **Orthotrope** pour vérifier que les contraintes dans tes charnières compliantes ne dépassent pas la limite de rupture entre les couches.

La solution mathématique

Pour l'instant, les valeurs que tu as entrées pour le module d'Young (E) et le coefficient de Poisson (ν) sont identiques dans toutes les directions. On peut donc utiliser la relation standard de l'élasticité linéaire pour calculer le module de cisaillement G manquant :

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$
En utilisant tes valeurs (E = **3.5e+9 Pa** et ν = **0.36**) :

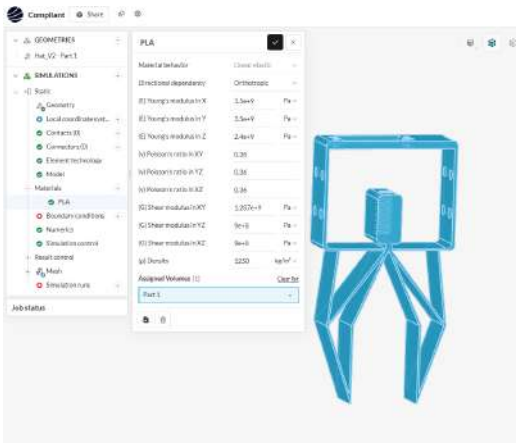
$$G = \frac{3.5 \times 10^9}{2(1 + 0.36)} = \frac{3.5 \times 10^9}{2.72} \approx 1.287 \times 10^9 \text{ Pa}$$
Copie-colle la valeur **1.287e+9** dans les trois cases rouges (Shear modulus in XY, YZ, et XZ). Cela validera ton matériau et te permettra de lancer le maillage.

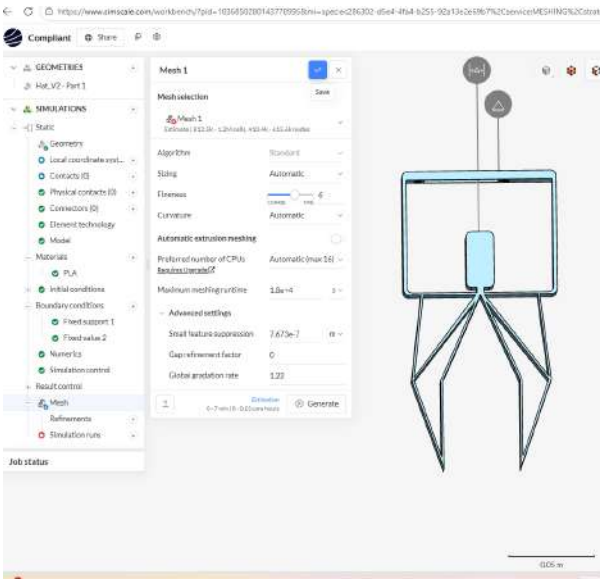
Si tu veux réellement simuler la faiblesse entre les couches (l'axe Z de ton imprimante), tu dois réduire la valeur de l'axe Z.Voici une configuration beaucoup plus représentative pour du PLA imprimé en 3D (en supposant que l'axe Z de SimScale correspond à la hauteur d'impression) :

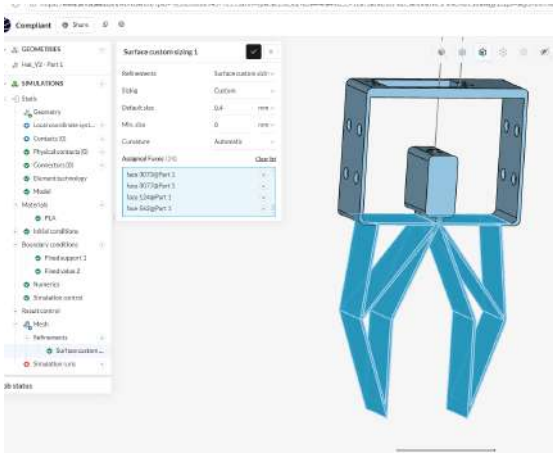
- **(E) Young's modulus in X :** 3.5e+9 Pa *(Solide)*
- **(E) Young's modulus in Y :** 3.5e+9 Pa *(Solide)*
- **(E) Young's modulus in Z : 2.4e+9 Pa** *(Plus faible à cause de l'adhérence des couches)*

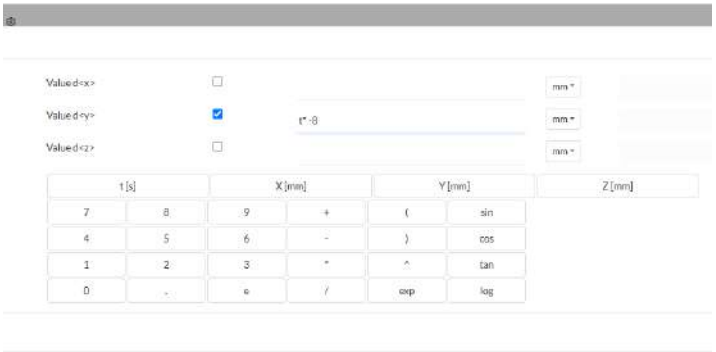
Si tu modifies le E_z, le module de cisaillement dans les plans verticaux (G_{yz} et G_{xz}) sera également plus faible. Si tu n'as pas les données exactes du fabricant de ton filament, une bonne approximation est de garder G_{xy} à **1.287e+9**, et de réduire G_{yz} et G_{xz} d'environ 30% (soit autour de **9.0e+8**).

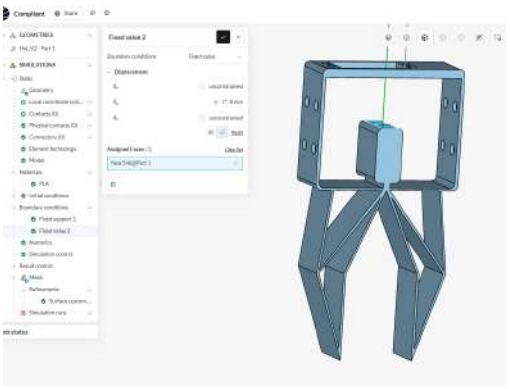
Cela donnera à ton optimisation topologique des contraintes beaucoup plus proches de la réalité de l'impression FDM !

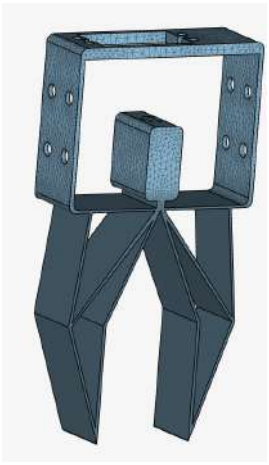

Compliant
Share
GEOMETRIES
Hat_V2 - Part 1
SIMULATIONS
Static
Geometry
Contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
PLA
Boundary conditions
Numerics
Simulation control
Result control
Mesh
Simulation runs
Job status
PLA
Material behavior
Directional dependency
Orthotropic
Assigned Volumes (1)
Clear list
Part 1

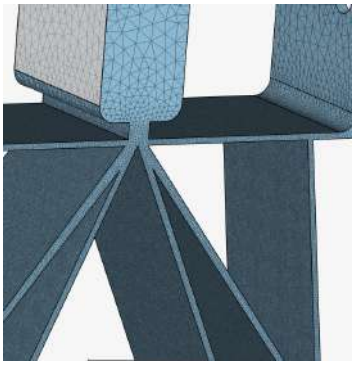

Compliant
Share
GEOMETRIES
Hat_V2 - Part 1
SIMULATIONS
Static
Geometry
Contacts (0)
Physical contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
PLA
Initial conditions
Boundary conditions
Fixed support 1
Fixed value 2
Numerics
Simulation control
Result control
Mesh
Refinements
Simulation runs
Job status
Mesh 1
Mesh selection
Save
Algorithm
Standard
Sizing
Automatic
Fineness
Curvature
Automatic
Automatic extrusion meshing
Preferred number of CPUs
Automatic (max 16)
Maximum meshing runtime
Advanced settings
Small feature suppression
Gap refinement factor
Global gradation rate
1.22
Generate

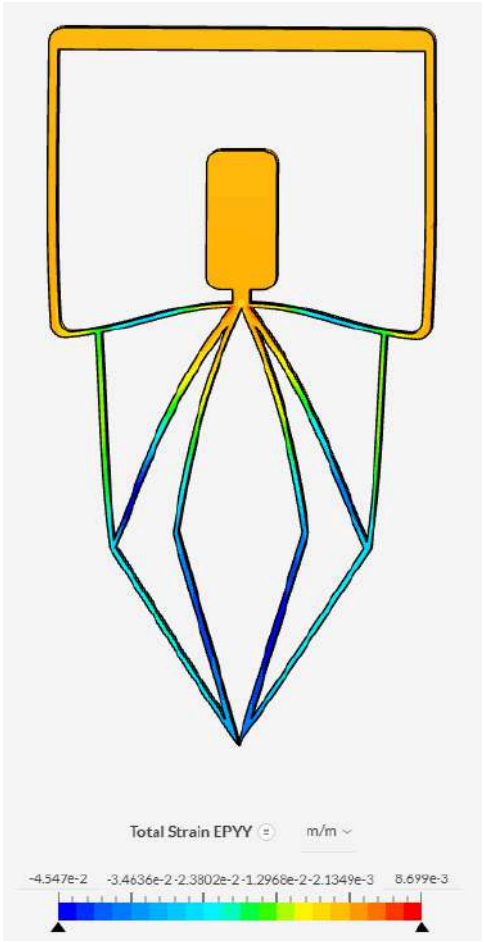

Compliant
Share
GEOMETRIES
Hat_V2 - Part 1
SIMULATIONS
Static
Geometry
Contacts (0)
Physical contacts (0)
Connectors (0)
Element technology
Model
Materials
PLA
Initial conditions
Boundary conditions
Fixed support 1
Fixed value 2
Numerics
Simulation control
Result control
Mesh
Refinements
Simulation runs
Job status
Surface custom sizing 1
Refinements
Sizing
Custom
Default size
0.4
Min. size
0
Curvature
Automatic
Assigned Faces (24)
Clear list

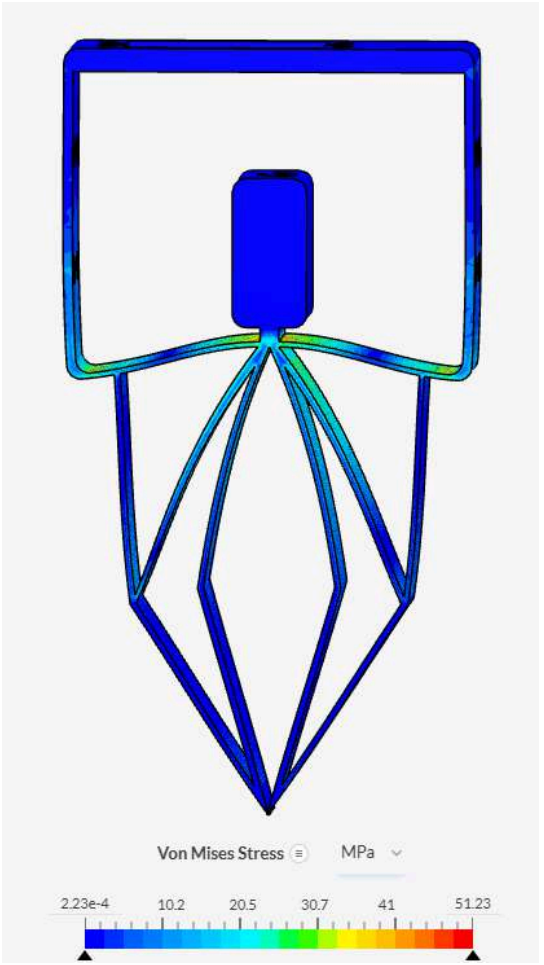

Value d<x>
Value d<y>
t* -8
Value d<z>
mm
t [s]
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
7
8
9
+
(
sin
4
5
6
-
)
cos
1
2
3
*
^
tan
0
.
e
/
exp
log

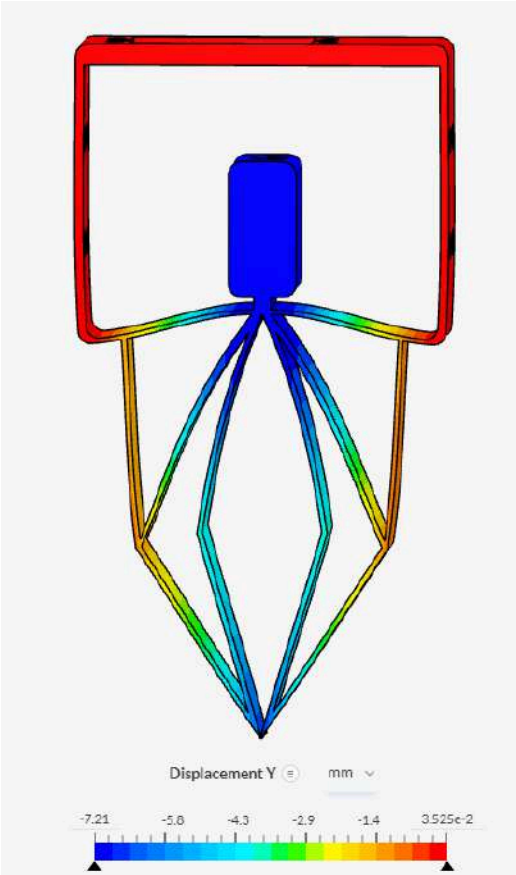


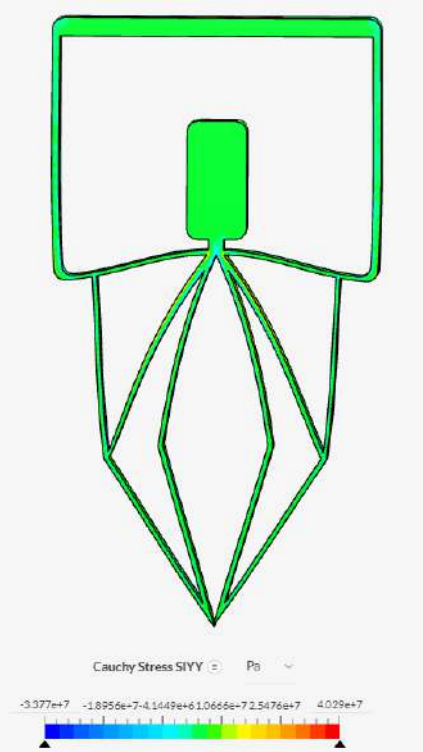




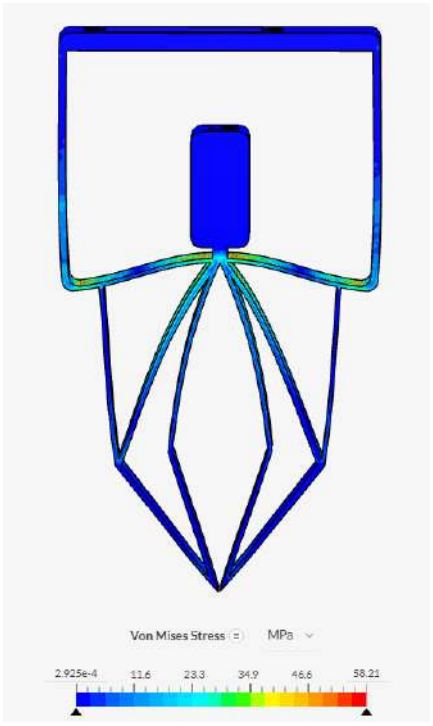

Total Strain EPYY
m/m
-4.547e-2
-3.4636e-2
-2.3802e-2
-1.2968e-2
-2.1349e-3
8.699e-3

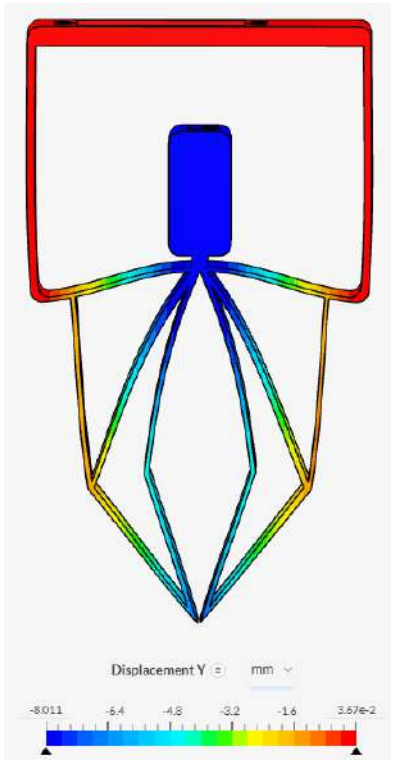

Von Mises Stress
MPa
2.23e-4
10.2
20.5
30.7
41
51.23

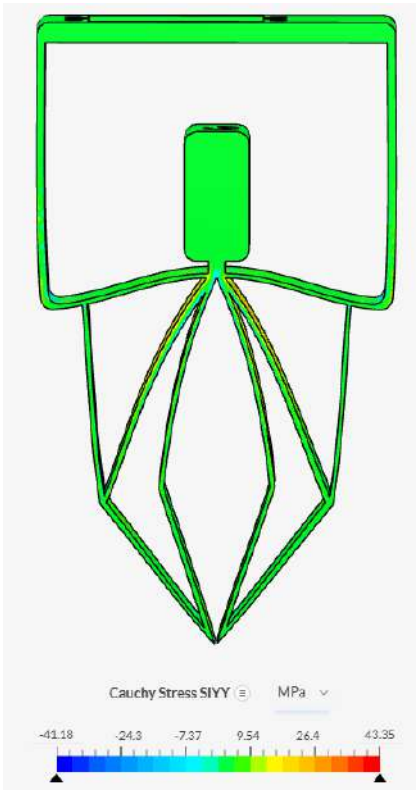

Displacement Y
mm
-7.21
-5.8
-4.3
-2.9
-1.4
3.525e-2

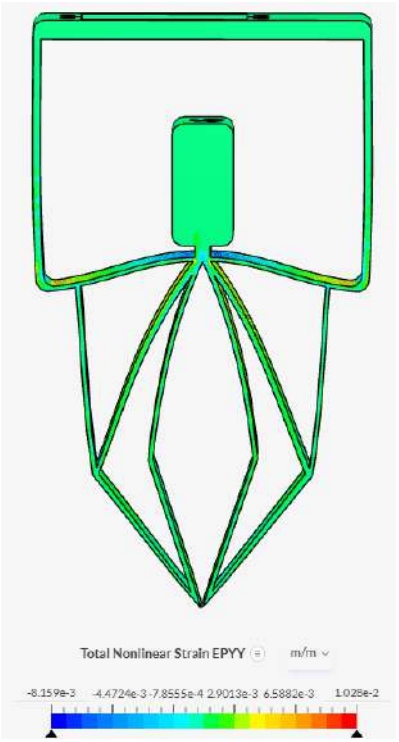

Cauchy Stress SIYY
Pa
-3.377e+7
-1.8956e+7
-4.1449e+6
1.0666e+7
2.5476e+7
4.029e+7

COMPLIANT 2

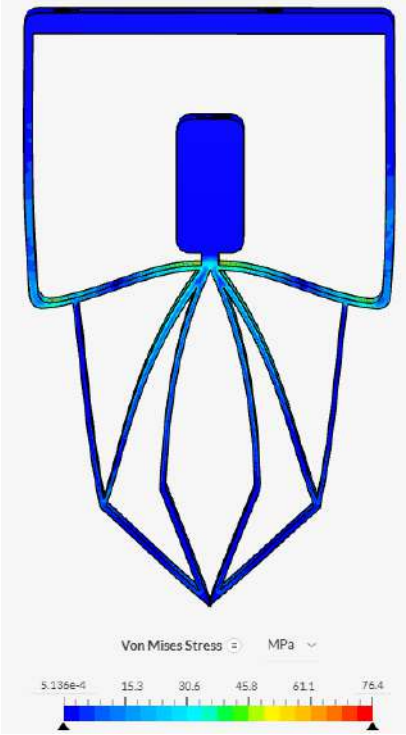

Von Mises Stress
MPa
2.925e-4
11.6
23.3
34.9
46.6
58.21

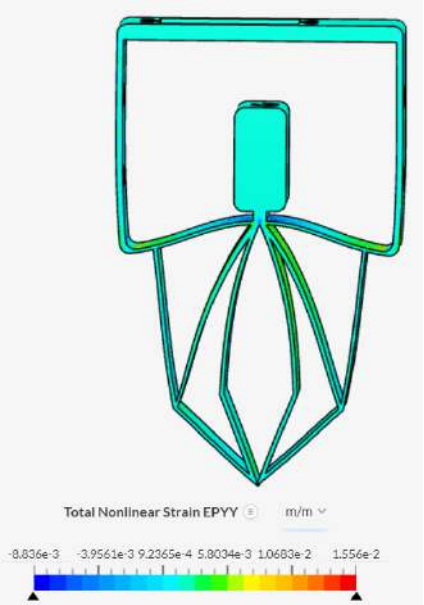

Displacement Y
mm
-8.011
-6.4
-4.8
-3.2
-1.6
3.67e-2

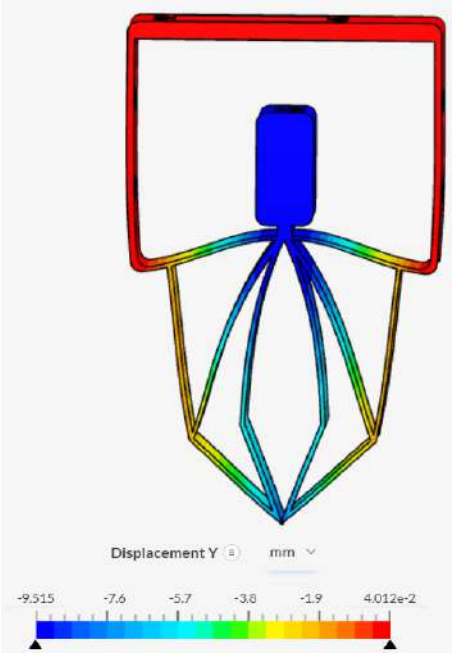

Cauchy Stress SIYY
MPa
-41.18
-24.3
-7.37
9.54
26.4
43.35

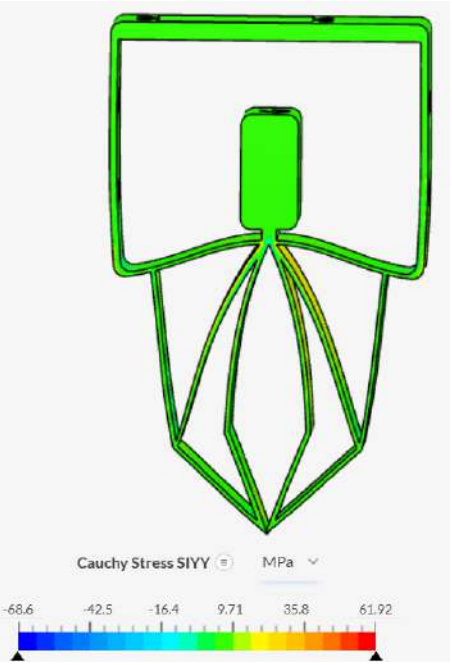

Total Nonlinear Strain EPYY
m/m
-8.159e-3
-4.4724e-3
-7.8555e-4
2.9013e-3
6.5882e-3
1.028e-2

COMPLIANT 3


Von Mises Stress
MPa
5.136e-4
15.3
30.6
45.8
61.1
76.4


Total Nonlinear Strain EPYY
m/m
-8.836e-3
-3.9561e-3
9.2365e-4
5.8034e-3
1.0683e-2
1.556e-2


Displacement Y
mm
-9.515
-7.6
-5.7
-3.8
-1.9
4.012e-2


Cauchy Stress SIYY
MPa
-68.6
-42.5
-16.4
9.71
35.8
61.92